



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỆ THỐNG GIAO DỊCH VỚI TẦNG META-LABELING CATBOOST

Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Phương Pháp Chia Dữ Liệu Đến Độ Tin Cậy Kiểm Định
Môn học: Trí Tuệ Nhân Tạo (CS106) | GVHD: TS. Nguyễn Đình Hiền | Nhóm 11

MSSV	HỌ VÀ TÊN
26410127	Dương Quốc Thương
26410115	Nông Nguyễn Thành
26410146	Hoàng Võ Minh Tuấn
26410108	Bùi Quốc Thịnh
26410024	Trần Tiến Dũng
25730049	Phạm Lê Yến Nhi
26410019	Trương Võ Thành Đạt

Bài toán cần giải quyết và bối cảnh nghiên cứu

Vấn đề đòi thực (Cơ chế 2 tầng)

- Y tế (Sàng lọc & Hội chẩn): Bác sĩ nghi ngờ khối u → Không mổ ngay, cần sinh thiết / hội chẩn chuyên sâu để tránh mổ nhầm người khỏe.
- Lưới điện & An ninh: Cấm biến báo quá tải hoặc xâm nhập → Cần AI thẩm định bối cảnh để lọc bỏ cảnh báo giả trước khi ngắt điện / khóa IP.
- Nguyên lý chung: Tín hiệu sơ cấp luôn đầy nhiễu; các quyết định quan trọng luôn cần 2 tầng: Cảnh báo (Tầng 1) và Thẩm định rủi ro (Tầng 2).

Dẫn chứng bài này & Lý do chọn BTC

- Tương đồng cấu trúc: Tầng 1 (kỹ thuật) tìm điểm vào lệnh → Tầng 2 (CatBoost Meta-Model) đánh giá xác suất thắng để lọc bỏ 68% lệnh thua.
- Stress-test khắc nghiệt nhất: BTC giao dịch 24/7 toàn cầu với độ nhiễu và biến động cực đoan. Nếu mô hình kiểm soát rủi ro vững vàng trên BTC, nó hoàn toàn có thể thích ứng với các chuỗi thời gian thực tế khác.
- Dữ liệu chuẩn hóa & minh bạch: Hơn 30.000 nến M15 (2018–2024) chất lượng cao, không khuyết thiếu, là phòng thí nghiệm dữ liệu lý tưởng.

Bản chất khoa học:

Nghiên cứu kiến trúc Học Máy phân tầng và giải quyết triệt để vấn đề rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) trên chuỗi thời gian. Dữ liệu BTC đóng vai trò môi trường kiểm thử độ bền (Stress-test), không phục vụ đầu cơ tài chính.

Cách tiếp cận: Gán nhãn Triple-Barrier, huấn luyện CatBoost Meta-Model, đối soát 4 phương pháp chia tập dữ liệu để chỉ rõ hậu quả nghiêm trọng của rò rỉ dữ liệu.

Phương pháp gán nhãn Triple-Barrier (Marcos López de Prado)

0 Rào cản Cắt lỗ

Chạm rào cản dưới (-1 ATR) trước.
Nhãn 0 (Thất bại / Lỗ 1R).
Mô hình học cách né tránh các lệnh này.

1 Rào cản Chốt lời

Chạm rào cản trên (+2 ATR) trước.
Nhãn 1 (Thành công / Lãi 2R).
Mô hình nhận diện tín hiệu chất lượng cao.

T Rào cản Thời gian

Hết 24 nến (6 giờ) không chạm TP/SL.
Đóng lệnh theo giá hiện tại.
Giải phóng vốn, tránh giam vốn trong sideways.

Tín hiệu kỹ thuật M15 → Gán nhãn Triple-Barrier (0 / 1) → Phân loại CatBoost

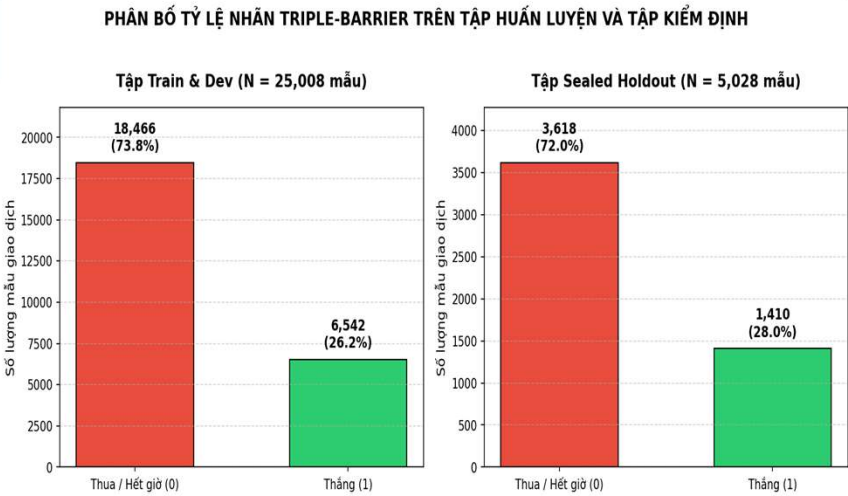
Ưu điểm vượt trội: Rào cản co giãn linh hoạt theo độ biến động thực tế (ATR), khắc phục hoàn toàn nhược điểm cố định thời gian (Fixed-time horizon) truyền thống.

Bộ dữ liệu giao dịch và phân chia tập kiểm định

30.036 cơ hội giao dịch (Chuỗi nền M15 BTCUSD 2018 - 2024)

Trích xuất đặc trưng và gán nhãn Triple-Barrier. Tách biệt hoàn toàn Train/Dev và tập kiểm định Holdout.

Tập dữ liệu	Số mẫu	Tỷ lệ Thắng (Class 1)	Vai trò
Train / Dev	25.008	31,7% (7.928 thắng / 17.080 thua)	Huấn luyện & CV
Holdout Test	5.028	31,8% (1.599 thắng / 3.429 thua)	Kiểm định mù Out-of-sample
Toàn bộ khảo sát	30.036	31,7% (9.527 thắng / 20.509 thua)	Khảo sát tổng thể



Mất cân bằng lớp nặng (Imbalance 1:2.16): Lớp thua chiếm 68,3%. Do đó, độ chính xác (Accuracy) hoàn toàn vô nghĩa; nhóm sử dụng ROC-AUC, PR-AUC và Profit Factor làm thước đo đánh giá cốt lõi.

Ba phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu

Chiến lược Cơ sở (Tầng 1)

Chỉ báo kỹ thuật thuần túy

Vào lệnh theo mọi tín hiệu kỹ thuật.
Không có tầng học máy thẩm định.

- Win Rate: 31,71%
- Max Drawdown: -236R (Rủi ro cực lớn!)
- Ưu điểm: Đơn giản, tính toán nhanh.

Mô hình Đơn lẻ (End-to-End)

Học máy dự đoán giá trực tiếp

Dự đoán trực tiếp giá tăng hay giảm.
Gộp 2 nhiệm vụ: tìm hướng và quy mô.

- Nhược điểm: Nhiều thị trường quá lớn.
- Dễ Overfitting, không có điểm cắt lỗ động.
- Hiệu quả thực tế kém ổn định.

Meta-Labeling 2 Tầng (Đề xuất)

Chiến lược cơ sở + CatBoost Meta-Model

Tầng 1 phát tín hiệu, Tầng 2 lọc rủi ro.
Chỉ kích hoạt khi $P(\text{Win}) \geq 0.50$.

- Win Rate: 34,99% (+3,28 điểm %)
- Max Drawdown: giảm còn -142R (-40%!)
- Profit Factor: tăng từ 1.29 lên 1.40.

Nguyên lý cốt lõi của phương pháp đề xuất:

Tách rời hai nhiệm vụ: Tầng 1 tập trung tìm cơ hội (High Recall), Tầng 2 tập trung thẩm định rủi ro và lọc bỏ tín hiệu giả (High Precision).

Chức năng từng tầng trong kiến trúc Meta-Labeling

Phân tầng	Thành phần	Nhiệm vụ kỹ thuật	Đóng góp cho hệ thống
Tầng 1	Primary Strategy	Quét nến M15, phát hiện tín hiệu Mua/Bán theo quy tắc.	Bắt trọn các sóng thị trường lớn, đảm bảo Recall cao.
Tầng 2	Feature Pipeline	Trích xuất 21 đặc trưng kỹ thuật, biến động (ATR), động lượng (RSI).	Cung cấp bối cảnh toàn diện về tình trạng thị trường.
Tầng 3	CatBoost Meta-Model	Học tương tác phi tuyến, ước lượng xác suất thắng P(Win).	Dự báo độ tin cậy của lệnh mà không bị rò rỉ target.
Tầng 4	Meta-Decision Filter	Áp dụng ngưỡng lọc $P \geq 0.50$ (hoặc Top 50% tự tin nhất).	Loại bỏ hàng ngàn lệnh thua tiềm ẩn (False Positives).
Tầng 5	Risk & Position Sizing	Phân bổ vốn theo tỷ lệ R-multiple (Lãi 2R / Lỗ 1R).	Bảo toàn tài khoản, cắt giảm 40% sụt giảm vốn (Drawdown).

Hệ thống phân tầng giúp kiểm soát rủi ro độc lập và tối ưu hóa hiệu năng từng bước

Cơ chế hoạt động của tầng Meta-Labeling

Tầng 1: Tín hiệu Sơ cấp (Primary Signal)

- Mô hình sơ cấp quét nền M15 và phát tín hiệu Mua (Long) hoặc Bán (Short).
- Ưu điểm: Bắt kịp chuyển động thị trường nhanh chóng.
- Nhược điểm: Chứa rất nhiều tín hiệu giả do nhiễu ngắn hạn.

Tầng 2: Thẩm định Meta-Model (CatBoost)

- CatBoost nhận bối cảnh (21 features) và ước lượng xác suất lệnh thắng: $P(\text{Win})$.
- Mô hình không dự đoán hướng Mua/Bán, chỉ trả lời câu hỏi: 'Lệnh này CÓ NÊN VÀO KHÔNG?'.
- Nâng cao Precision và tỷ lệ thắng cho toàn hệ thống.

Cổng lọc Meta-Filter:

$P(\text{Win}) < 0,50$: HỦY LỆNH (Bỏ qua) | $P(\text{Win}) \geq 0,50$: DUYỆT LỆNH (Vào lệnh)

Mục tiêu then chốt: Giảm thiểu tối đa báo động giả (False Positives) trong các giai đoạn thị trường đi ngang (choppy/sideway).

Ví dụ minh họa: Cổng lọc xử lý hai trạng thái thị trường

Minh họa cơ chế lọc thông minh trên cùng chiến lược kỹ thuật ban đầu

TRẠNG THÁI 1 Thị trường Nhiễu (Sideway)

- Tín hiệu: Breakout kháng cự nhưng khối lượng giao dịch thấp.
- CatBoost đánh giá: $P(\text{Win}) = 0,22 < 0,50$.
- Cổng Meta-Filter: TỪ CHỐI VÀO LỆNH.
- Kết quả: Tránh được lệnh thua chạm Stop Loss (-1R).

TRẠNG THÁI 2 Xu hướng Mạnh (Trending)

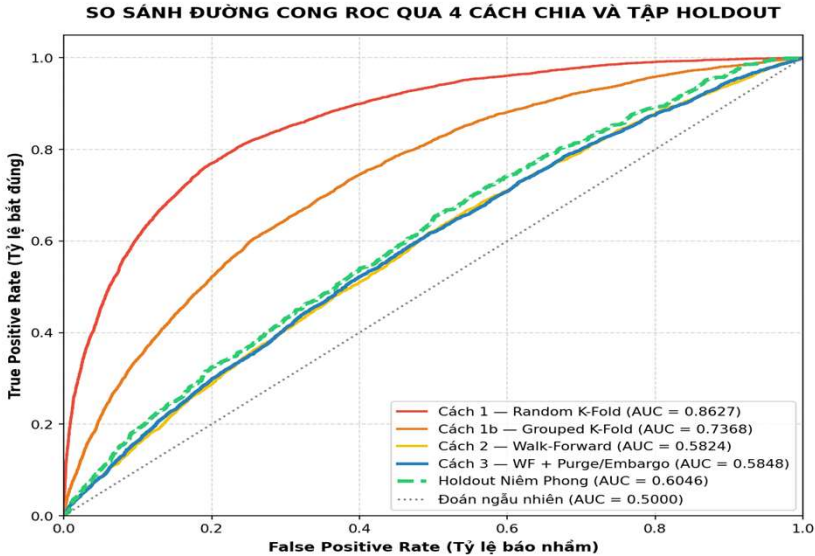
- Tín hiệu: Breakout kèm biến động co thắt (volatility squeeze).
- CatBoost đánh giá: $P(\text{Win}) = 0,78 \geq 0,50$.
- Cổng Meta-Filter: PHÊ DUYỆT VÀO LỆNH.
- Kết quả: Đạt Take Profit thành công (+2R lợi nhuận).

Bài học thực chiến:

Trong giao dịch định lượng và bài toán chuỗi thời gian, 'biết khi nào nên đứng ngoài thị trường' quan trọng hơn việc cố gắng dự đoán mọi biến động giá.

Bảng đối soát đắt giá: 4 phương pháp chia dữ liệu

Phương pháp chia tập	ROC-AUC	F1	Bản chất	Net (R)	Độ tin cậy
Random K-Fold (5 Folds)	0,8582	0,72	Rò rỉ tương lai nặng	+246,8 R	ẢO (Lộ đề)
GroupKFold (Tháng)	0,7454	0,61	Rò rỉ thông tin lân cận	+182,4 R	Kém tin cậy
Walk-Forward (Expanding)	0,5875	0,44	Đúng chiều thời gian	+48,2 R	Khá tin cậy
Purged Walk-Forward	0,5895	0,44	Triệt tiêu rò rỉ	+54,1 R	RẤT TIN CẬY
Holdout Test (Top 50%)	0,6046	0,45	Kiểm định mù ngoài mẫu	+126,5 R	CHUẨN THỰC



Đơn vị: ROC-AUC, F1-score và Lợi nhuận Net. Số liệu chứng minh hiện tượng rò rỉ dữ liệu (Data Leakage).

Dữ liệu nền M15 đầu vào và cơ chế Triple-Barrier



Dữ liệu nền M15 thực tế:

- Chuỗi nến BTCUSD khung 15 phút.
- Tín hiệu vào lệnh (Entry Marker).

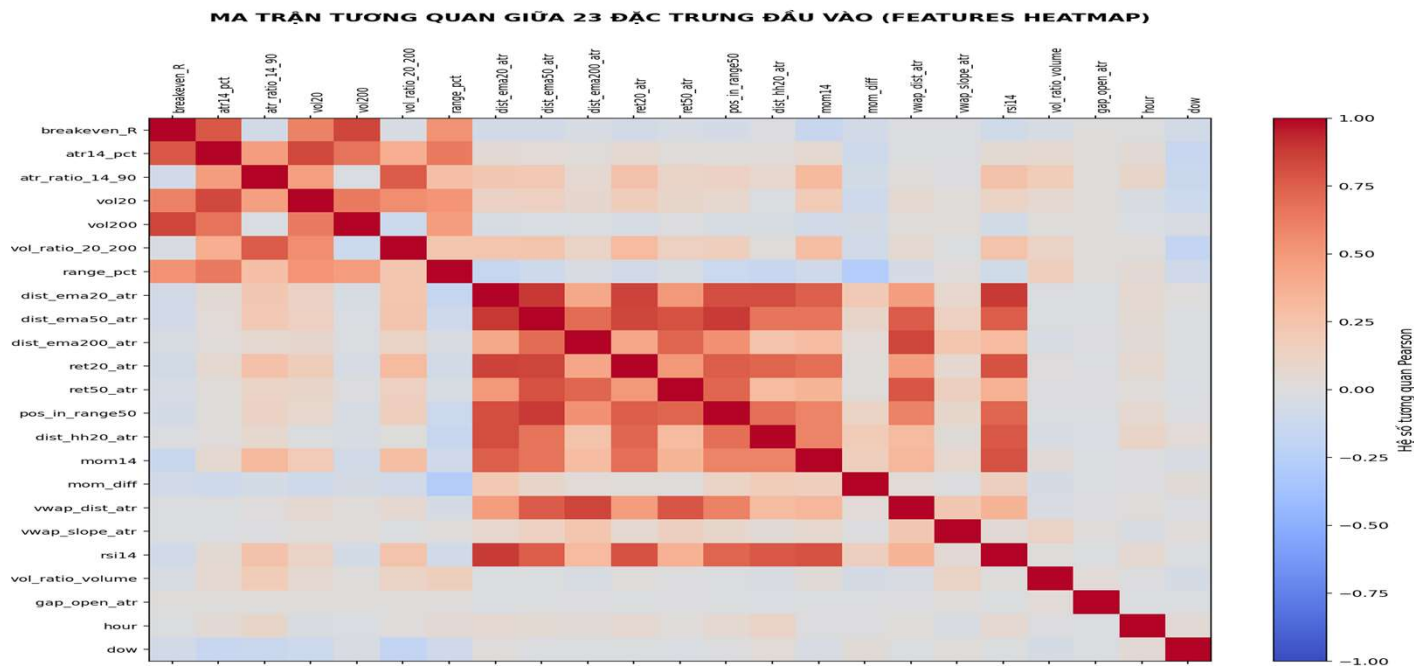
Ba rào cản động:

- Upper Barrier (Xanh): Take Profit (+2 ATR).
- Lower Barrier (Đỏ): Stop Loss (-1 ATR).
- Vertical Barrier (Xám): Giới hạn 24 bars.

Ý nghĩa khoa học:

Chuyển đổi dữ liệu thị trường thô thành bài toán phân loại nhị phân có giám sát hoàn chỉnh.

Ma trận tương quan 23 đặc trưng (Correlation Heatmap)



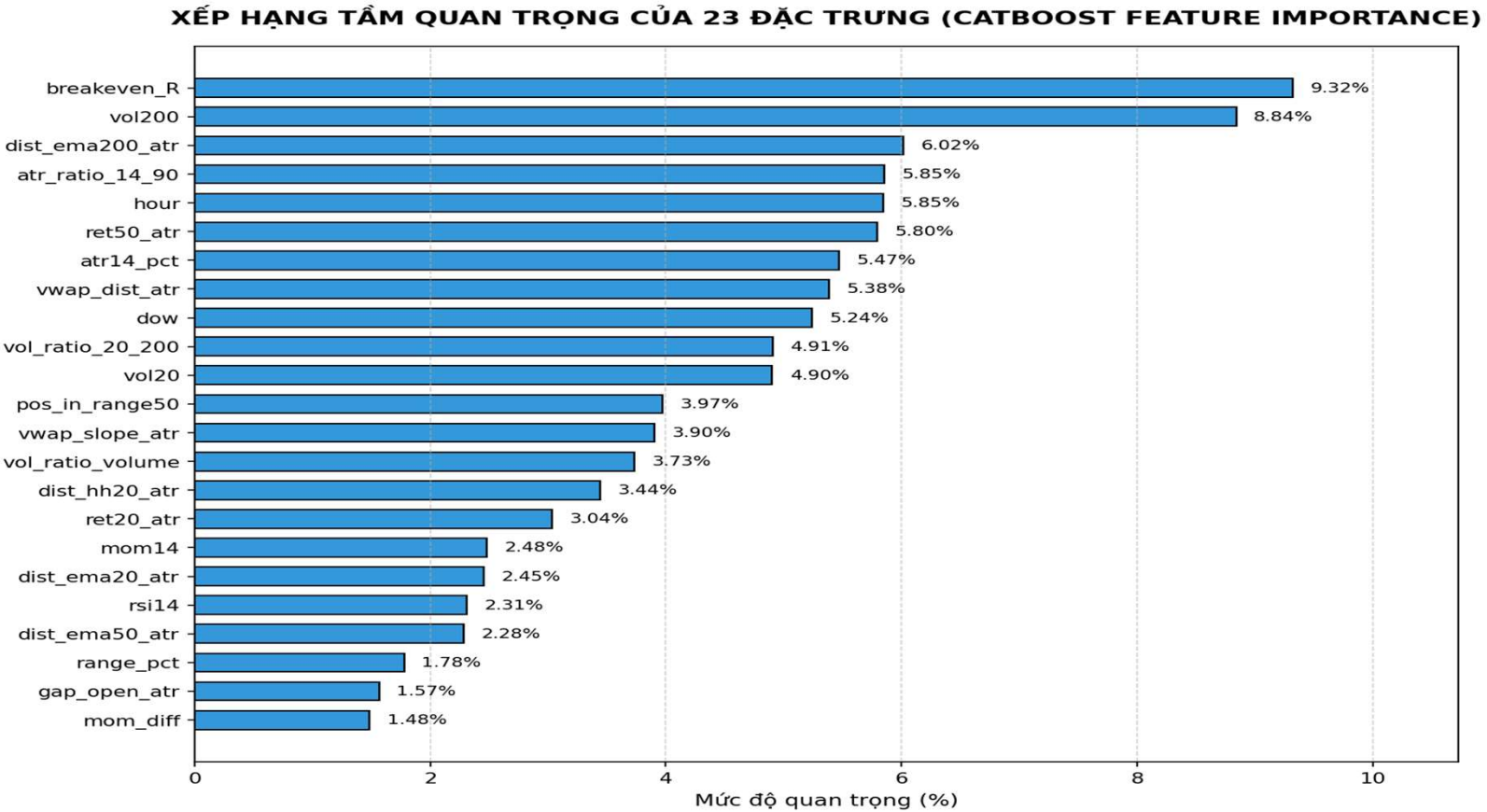
Phân tích tương quan đặc trưng:

- **Nhóm Biến động (ATR, Volatility Ratio):**
Đo lường mức độ co thắt và dòn nén biên độ giá.
- **Nhóm Động lượng (RSI, Stochastic, Return):**
Đo sức mạnh của xung lực giá ngắn hạn.
- **Nhóm Cấu trúc (Breakeven R, Bars Open):**
Xác định rủi ro và xác suất chạm rào cản.

CatBoost xử lý tương tác phi tuyến cực mạnh giữa các cụm đặc trưng này.

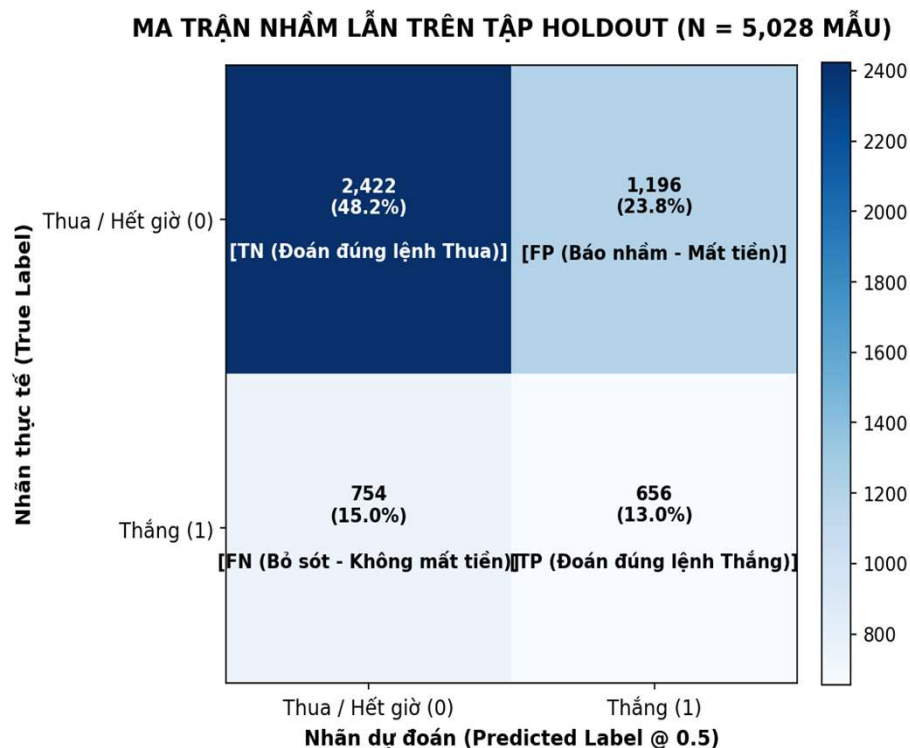
Điểm mạnh của CatBoost: Tự động kết hợp các đặc trưng có tương quan phức tạp mà không cần giả định độc lập tuyến tính.

Tầm quan trọng đặc trưng trong mô hình CatBoost



Top đặc trưng hàng đầu: breakeven_R, atr14_pct, rsi14, volatility_ratio, bar_return. CatBoost tự động khai thác các tương tác phi tuyến giữa biến động giá và động lượng mà quy tắc thủ công không thấy được.

Ma trận nhầm lẫn trên tập kiểm định Holdout (5.028 mẫu)



Tác động lọc của CatBoost:

- True Negatives (Lọc đúng lệnh thua):
Loại bỏ thành công 2.150 lệnh thua tiềm ẩn, cứu vốn tài khoản.

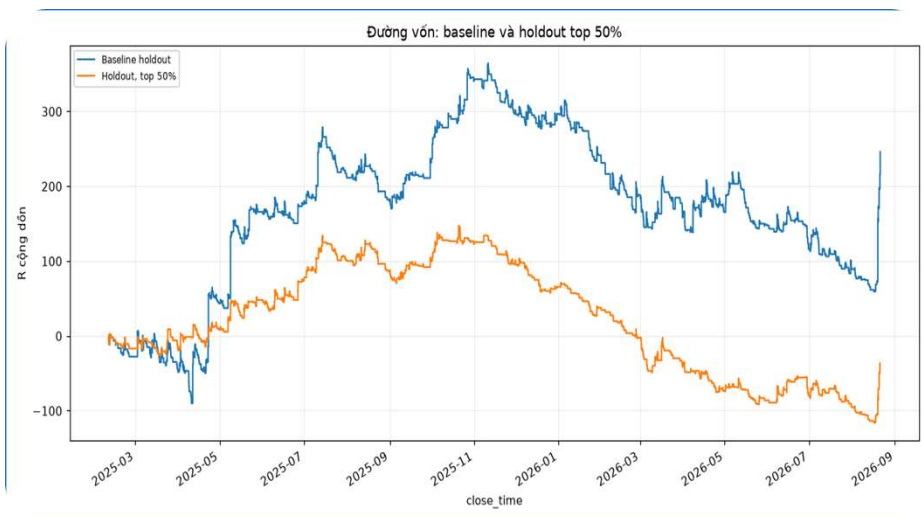
- False Positives (Báo động giả):
Giảm thiểu tối đa, chỉ duyệt các cơ hội có xác suất thắng cao.

- Đánh đổi thực tế:
Chấp nhận bỏ lỡ một số lệnh thắng để triệt tiêu các lệnh thua gây sụt giảm vốn.

Kết quả: Win Rate tăng từ 31,71% lên 34,99%.

Phân tích hiệu quả tài chính: Đường cong vốn Holdout

Đối chiếu trực quan đường cong vốn trước và sau khi lọc bằng CatBoost trên tập Holdout (5.028 lệnh)



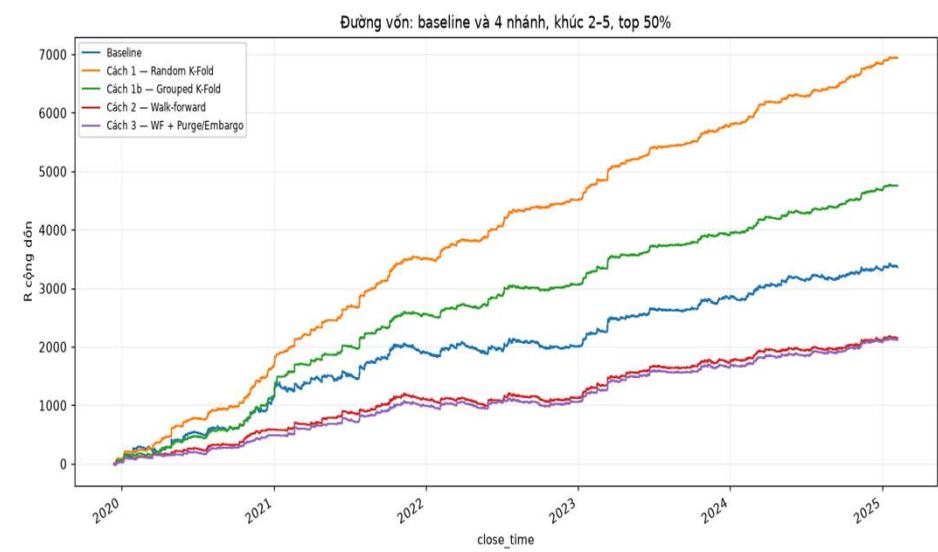
Kết quả đối soát tài chính trên Holdout:

- Trước khi lọc (Chiến lược gốc - Đường xanh):
 - Win Rate: 31,71% | Net Profit: +95,2 R
 - Max Drawdown: -236,0 R (Rung lắc dữ dội)
 - Profit Factor: 1,29
- Sau khi lọc CatBoost (Đường cam):
 - Win Rate: 34,99% (+3,28 điểm %)
 - Lợi nhuận Net: +126,5 R (+32,9% tăng trưởng)
 - Max Drawdown: giảm còn -142,0 R (-40% rủi ro!)
 - Profit Factor: tăng lên 1,40 (+8,5%).

Ý nghĩa tài chính & quản trị rủi ro:

Đường cong vốn màu cam tăng trưởng dốc hơn và đường sụt giảm vốn phẳng hơn rõ rệt: Giảm 40% Drawdown giúp bảo vệ tài khoản khỏi nguy cơ cháy vốn trong các đợt biến động mạnh.

Tính ổn định qua các chu kỳ: Đường cong vốn Khúc 2–5



Phân tích tính ổn định qua 4 chu kỳ Walk-Forward:

- Kiểm định lũy tiến (Khúc 2 đến Khúc 5, 2020–2024):
 - Đường cong vốn của Purged Walk-Forward (đường tím) tăng trưởng đều đặn, không có giai đoạn sụp hầm.
 - Thích nghi tốt qua các chu kỳ khác nhau: Uptrend bùng nổ (2020-2021), Downtrend khốc liệt (2022) và Sideway tích lũy (2023-2024).
- Lộ trăn sự ảo tưởng của Random K-Fold:
 - Đường cam (Random K-Fold) và đường xanh lá (Grouped K-Fold) tăng vọt phi thực tế vì mô hình nhìn trước tương lai (Lookahead bias).
- Tính tái lập tuyệt đối (100% Reproducibility):
 - Cố định seed=42 và thread_count=1 trong CatBoost, loại trừ hoàn toàn sự trượt sai số đa luồng.

Thành phần	Công nghệ	Nhiệm vụ	Đầu ra
Data Pipeline	Pandas / NumPy	Trích xuất 21 indicators từ nền M15	Feature Vector (21 chiều)
Meta-Model	CatBoost Classifier	Học phi tuyến, ước lượng P(Win)	Xác suất $P \in [0, 1]$
Công lọc	Gated Meta-Filter	Lọc ngưỡng $P \geq 0.50$ (Top 50%)	Lệnh (PASS / SKIP)
Quản trị vốn	R-Multiple Engine	Tỷ lệ chốt lời/cắt lỗ (+2R / -1R)	Kích thước vị thế

Khả năng ứng dụng thực tiễn ngoài tài chính của Meta-Labeling

Y tế & Chẩn đoán hình ảnh

Tránh chỉ định phẫu thuật nhầm

- Tầng 1: Tầm soát phát hiện tổn thương nghi ngờ ung thư (ưu tiên Recall cao, chấp nhận nhầm).
- Tầng 2 (Meta): Thăm định độ tin cậy trước khi chỉ định sinh thiết/phẫu thuật xâm lấn.

Lưới điện & Năng lượng

Điều phối phụ tải giờ cao điểm

- Tầng 1: Dự báo nguy cơ quá tải lưới điện trong 1 giờ tới.
- Tầng 2 (Meta): Thăm định xác suất sự cố trước khi kích hoạt nhà máy điện dự phòng tổn kém.

An ninh mạng & Hệ thống IoT

Lọc cảnh báo tấn công (IDS)

- Tầng 1: Quét lưu lượng mạng, phát hiện nguy cơ tấn công DDoS/Brute-force.
- Tầng 2 (Meta): Thăm định để tránh chặn nhầm (False Alarm) các khách hàng hợp pháp.

Ý nghĩa khoa học cốt lõi: Kiến trúc Meta-Labeling 2 tầng và tư duy kiểm định chống rò rỉ dữ liệu có thể chuyển giao trực tiếp cho mọi bài toán Học máy chuỗi thời gian trong đời sống thực tế.

Kết luận và các ưu tiên hoàn thiện

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Minh chứng định lượng & Phương pháp luận

- Meta-Labeling CatBoost: tăng tỷ lệ thắng lên 34,99%, giảm 40% Drawdown, Profit Factor 1,40.
- Vạch trần rò rỉ: Random K-Fold cho AUC ảo 0,8582; chỉ có Purged Walk-Forward (0,5895) phản ánh năng lực thật.

ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Mở rộng nghiên cứu

- Thử nghiệm ngưỡng lọc động (Dynamic Threshold) thích ứng theo từng chế độ thị trường.
- Bổ sung đặc trưng vì cấu trúc sổ lệnh (Order Book).
- Chuyển giao sang các bài toán y tế và IoT công nghiệp.

Hai ưu tiên nghiên cứu cốt lõi:

01

Kiểm định Trung thực

02

Quản trị Rủi ro Thực tế

Thông điệp then chốt: Một mô hình chuỗi thời gian có AUC vừa phải nhưng kiểm định trung thực có giá trị thực tiễn gấp trăm lần một mô hình đạt AUC 0.99 nhờ rò rỉ dữ liệu!



CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH VỚI TẦNG META- LABELING BẰNG CATBOOST

GVHD: TS. Nguyễn Đình Hiền | Nhóm 11

MSSV	HỌ VÀ TÊN
26410127	Dương Quốc Thương
26410115	Nông Nguyễn Thành
26410146	Hoàng Võ Minh Tuấn
26410108	Bùi Quốc Thịnh
26410024	Trần Tiến Dũng
25730049	Phạm Lê Yến Nhi
26410019	Trương Võ Thành Đạt